

Opción a · Dureza Brinell (acero)

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

 ENUNCIADO

Se desea determinar la dureza de una pieza de acero al carbono mediante un ensayo de dureza **Brinell**. Se aplica una carga de **1200 kp**, generando una huella de diámetro **5,0 mm**. Responde:

- Determina el diámetro de la bola de ensayo, considerando que el acero al carbono tiene una constante **K = 12 kp/mm²**. (1 punto)
- ¿Cuál es la dureza Brinell (HB) de la pieza de acero? (1 punto)
- Sabiendo que el tiempo de aplicación de la carga fue de **25 s**, escribe la expresión normalizada de la dureza Brinell. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La **constante del ensayo** relaciona la carga con el cuadrado del diámetro de la bola: $F = K D^2$. La **dureza Brinell** es la carga entre la superficie del casquete de la huella: $HB = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$, con d el diámetro de la huella.

a) Diámetro de la bola

De $F = K D^2$ despejamos el diámetro de la bola:

$$D = \sqrt{\frac{F}{K}} = \sqrt{\frac{1200}{12}} = \sqrt{100}$$

D = 10 mm

b) Dureza Brinell

La profundidad de la huella es $f = \frac{D - \sqrt{D^2 - d^2}}{2} = \frac{10 - \sqrt{100 - 25}}{2} = 0,67$ mm. Entonces:

$$HB = \frac{F}{\pi D f} = \frac{2F}{\pi D (D - \sqrt{D^2 - d^2})} = \frac{2 \cdot 1200}{\pi \cdot 10 \cdot (10 - \sqrt{75})}$$

HB ≈ 57 kp/mm²

c) Expresión normalizada

Con D = 10 mm, F = 1200 kp y t = 25 s:

57 HB 10 1200 25

Opción b · Ensayo de tracción

Opción b · 2,5 puntos (a 0,5 · b 1 · c 1)

ENUNCIADO

Responde a las siguientes cuestiones sobre el **ensayo de tracción**:

- Explica en qué consiste el ensayo de tracción. (0,5 puntos)
- Dibuja el diagrama esfuerzo-deformación típico de un metal indicando las zonas que se distinguen en él. (1 punto)
- Explica el comportamiento del metal en cada zona con sus datos más relevantes. (1 punto)

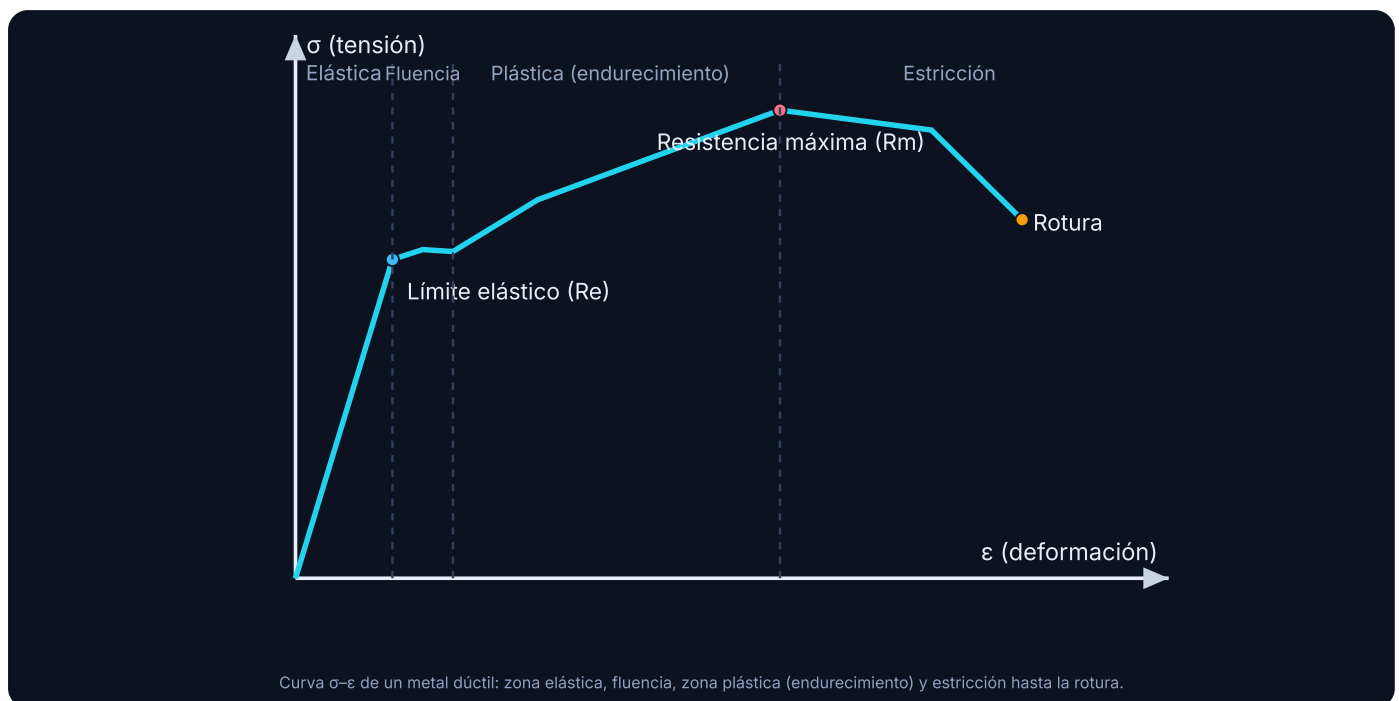
¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El ensayo de tracción somete una probeta normalizada a una fuerza axial creciente hasta la rotura, registrando la **tensión** $\sigma = F/S_0$ frente a la **deformación** $\varepsilon = \Delta L/L_0$. La curva resultante define las propiedades mecánicas del material.

a) En qué consiste

Se coloca una **probeta normalizada** del material en una máquina universal de ensayos y se aplica una **fuerza axial de tracción** creciente hasta romperla. Se mide en todo momento la fuerza y el alargamiento, obteniendo la **tensión** $\sigma = F/S_0$ y la **deformación unitaria** $\varepsilon = \Delta L/L_0$.

b) Diagrama esfuerzo-deformación



c) Comportamiento por zonas

- Zona elástica:** relación lineal entre σ y ε (ley de Hooke, $\sigma = E \varepsilon$). Al retirar la carga la probeta recupera su forma. Termina en el **límite elástico (Re)**.
- Fluencia:** el material se deforma de forma apreciable sin apenas aumento de tensión (escalón de fluencia).
- Zona plástica (endurecimiento por deformación):** la deformación es permanente; la tensión vuelve a crecer hasta alcanzar la **resistencia máxima a tracción (Rm)**.
- Estricción:** la sección se reduce localmente (cuello); la tensión aparente baja hasta producirse la **rotura**.

Datos clave: módulo de Young E (pendiente elástica), límite elástico Re , resistencia máxima Rm y alargamiento a rotura A (%).

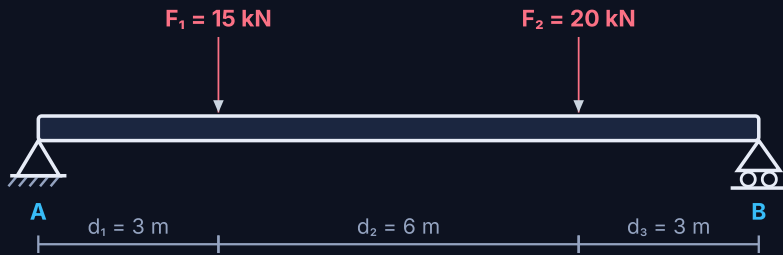
Opción a · Viga simplemente apoyada

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Se tiene la viga simplemente apoyada de la figura con las cargas puntuales $F_1 = 15 \text{ kN}$ y $F_2 = 20 \text{ kN}$ ($d_1 = 3 \text{ m}$, $d_2 = 6 \text{ m}$, $d_3 = 3 \text{ m}$). Se pide:

- Las reacciones en los apoyos. (1 punto)
- Cálculo y representación del diagrama de momento flector y esfuerzo cortante. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Con dos apoyos (fijo y móvil) hay dos reacciones verticales. Se obtienen con $\sum M_A = 0$ y $\sum F_y = 0$. Después, por tramos entre cargas, se calculan el cortante V y el flector M para representarlos.

a) Reacciones en los apoyos

$$\sum M_A = F_1 d_1 + F_2 (d_1 + d_2) - F_{By} (d_1 + d_2 + d_3) = 0$$

$$F_{By} = \frac{15 \cdot 3 + 20 \cdot 9}{12} = \frac{225}{12} = 18,75 \text{ kN}$$

$$F_{Ay} = F_1 + F_2 - F_{By} = 15 + 20 - 18,75 = 16,25 \text{ kN}$$

$$F_{Ay} = 16,25 \text{ kN} \cdot F_{By} = 18,75 \text{ kN}$$

b) Diagramas de cortante y flector

Cortante: $V = 16,25 \text{ kN}$ (tramo A- F_1); $16,25 - 15 = 1,25 \text{ kN}$ (F_1 - F_2); $1,25 - 20 = -18,75 \text{ kN}$ (F_2 -B).

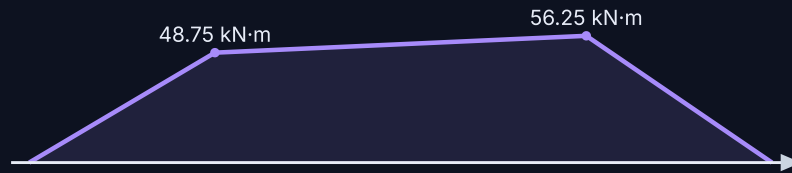
Flector: $M_{F_1} = 16,25 \cdot 3 = 48,75 \text{ kN}\cdot\text{m}$; $M_{F_2} = 16,25 \cdot 9 - 15 \cdot 6 = 56,25 \text{ kN}\cdot\text{m}$; nulo en los apoyos.

Esfuerzo cortante V



Cortante: escalones en cada carga (16,25 → 1,25 → -18,75 kN).

Momento flector M



Flector: máximo de 56,25 kN·m bajo F_2 .

$$M_{\text{máx}} = 56,25 \text{ kN}\cdot\text{m (bajo } F_2)$$

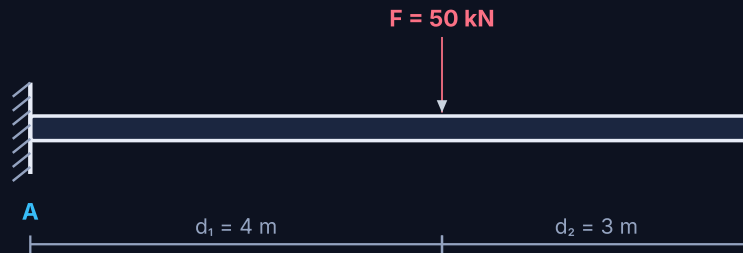
Opción b · Viga en voladizo

Opción b · 2,5 puntos (a 1 · b 1,5)

ENUNCIADO

Se tiene la viga en voladizo de la figura con una carga puntual $F = 50 \text{ kN}$ ($d_1 = 4 \text{ m}$, $d_2 = 3 \text{ m}$). Se pide:

- Calcular las reacciones en el empotramiento. (1 punto)
- Calcular y representar los diagramas del momento flector y esfuerzo cortante. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En el empotramiento hay reacción vertical y momento. Con $\sum F_y = 0$ y $\sum M_A = 0$ se obtienen; luego se estudian los tramos para dibujar V y M.

a) Reacciones en el empotramiento

$$\sum F_y = F_{Ay} - F = 0 \Rightarrow F_{Ay} = 50 \text{ kN}$$

$$\sum M_A = -M_A + F d_1 = 0 \Rightarrow M_A = 50 \cdot 4 = 200 \text{ kN m}$$

$$F_{Ay} = 50 \text{ kN} \cdot M_A = 200 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

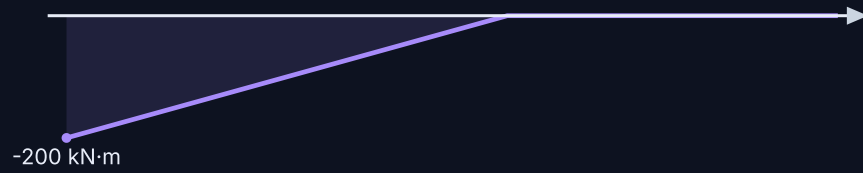
b) Diagramas de cortante y flector

Tramo 1 ($0 \leq x \leq 4$): $V = 50 \text{ kN}$; $M = 50x - 200$ (-200 en $x=0$, 0 en $x=4$). **Tramo 2** ($4 \leq x \leq 7$): $V = 0$; $M = 0$.



Cortante: 50 kN hasta la carga, 0 después.

Momento flector M



Flector: -200 kN·m en el empotramiento, 0 bajo la carga.

$$V = 50 \text{ kN (tramo 1), } 0 \text{ (tramo 2)} \cdot M_{\text{máx}} = -200 \text{ kN}\cdot\text{m}$$

Opción a · Circuito serie RLC

Opción a · 2,5 puntos (a 0,75 · b 0,5 · c 1,25)

ENUNCIADO

Tenemos un circuito serie **RLC** con un condensador de **30 μF** , una bobina de **0,7 H** y una resistencia de **100 Ω** , conectados a un generador de **110 V** y **60 Hz**.

- Calcula la reactancia inductiva, la capacitiva y la impedancia del circuito. (0,75 puntos)
- Calcula la intensidad que circula por el circuito y exprésala en forma polar y binómica. (0,5 puntos)
- Dibuja el triángulo de impedancia y de tensiones. (1,25 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un RLC serie: $X_L = 2\pi fL$, $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$, reactancia total $X = X_L - X_C$ e impedancia $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$. La intensidad es $I = V/Z$, con desfase $\varphi = \arctan(X/R)$ (I retrasada respecto a V si el circuito es inductivo).

a) Reactancias e impedancia

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \cdot 60 \cdot 0,7 = 263,9 \Omega$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 30 \cdot 10^{-6}} = 88,4 \Omega$$

$$X = X_L - X_C = 175,5 \Omega, \quad Z = \sqrt{100^2 + 175,5^2} = 202,0 \Omega$$

$$X_L = 263,9 \Omega \cdot X_C = 88,4 \Omega \cdot Z = 202,0 \Omega$$

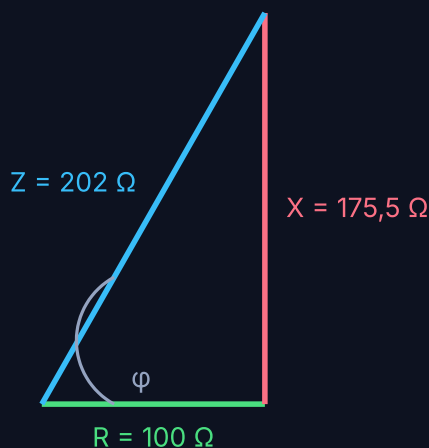
b) Intensidad (polar y binómica)

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{110}{202,0} = 0,545 \text{ A}, \quad \varphi = \arctan \frac{175,5}{100} = 60,3^\circ$$

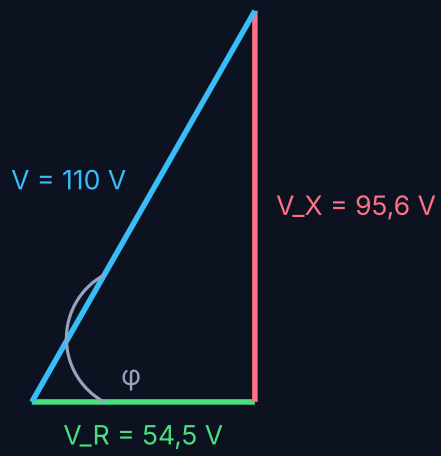
$$I = 0,545 \angle -60,3^\circ \text{ A} = 0,270 - j 0,473 \text{ A}$$

$$I = 0,545 \angle -60,3^\circ \text{ A} = 0,270 - j 0,473 \text{ A} \text{ (circuito inductivo: I retrasa a V)}$$

c) Triángulo de impedancia y de tensiones



Triángulo de impedancia: $R = 100 \Omega$, $X = 175,5 \Omega$, $Z = 202 \Omega$ ($\varphi = 60,3^\circ$).



Triángulo de tensiones: $V_R = 54,5 \text{ V}$, $V_X = 95,6 \text{ V}$, $V = 110 \text{ V}$.

$$V_R = I \cdot R = 54,5 \text{ V} \cdot V_X = I \cdot X = 95,6 \text{ V} \cdot V = 110 \text{ V}$$

Opción b · Circuito RL y factor de potencia

Opción b · 2,5 puntos (a 1,5 · b 1)

ENUNCIADO

Un circuito serie **RL** tiene un generador de **120 V** y **60 Hz**, la resistencia vale **9 Ω** y la bobina una reactancia inductiva de **14 Ω**.

- Averigua la potencia activa, reactiva y aparente del circuito. Dibuja el triángulo de potencias. (1,5 puntos)
- Calcular la capacidad que hay que conectar en paralelo con el generador para obtener un factor de potencia de **0,9**. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

En un RL serie: $Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$, $I = V/Z$. Potencias: activa $P = I^2 R$, reactiva $Q = I^2 X_L$, aparente $S = V I$. Para **corregir el factor de potencia** se añade un condensador en paralelo que aporta $Q_C = Q - Q'$, con $Q' = P \tan \varphi'$, y $C = \frac{Q_C}{\omega V^2}$.

a) Potencias y triángulo

$$Z = \sqrt{9^2 + 14^2} = 16,6 \, \Omega, \quad I = \frac{120}{16,6} = 7,21 \, \text{A}$$

$$P = I^2 R = 7,21^2 \cdot 9 = 468 \, \text{W}$$

$$Q = I^2 X_L = 7,21^2 \cdot 14 = 728 \, \text{VAr}, \quad S = V I = 120 \cdot 7,21 = 865 \, \text{VA}$$



$$P = 468 \, \text{W} \cdot Q = 728 \, \text{VAr} \cdot S = 865 \, \text{VA}$$

b) Condensador para f.d.p. = 0,9

El nuevo desfase es $\varphi' = \arccos 0,9 = 25,84^\circ$. La potencia activa no cambia; la reactiva pasa a $Q' = P \tan \varphi'$:

$$Q' = 468 \cdot \tan 25,84^\circ = 226,6 \, \text{VAr}$$

$$Q_C = Q - Q' = 728 - 226,6 = 501,3 \, \text{VAr}$$

$$C = \frac{Q_C}{\omega V^2} = \frac{501,3}{2\pi \cdot 60 \cdot 120^2} = 9,23 \cdot 10^{-5} \, \text{F}$$

$$C \approx 92,3 \, \mu\text{F} \text{ en paralelo}$$

Ejercicio 4 · Sistema de seguridad (bodega)

Obligatorio · 2,5 puntos (a 1 · b 0,75 · c 0,75)

ENUNCIADO

Para proteger una bodega con botellas de vino valiosas se diseña un sistema de seguridad con **cuatro sensores** y una alarma. Los sensores son:

- **A:** sensor de puerta principal (abierta/cerrada).
- **B:** sensor de movimiento (alguien dentro del almacén).
- **C:** sensor de ventana (rota o no).
- **D:** sensor de horario nocturno (de noche o de día).

La alarma debe activarse (**S = 1**) cuando:

1. La puerta está abierta y hay movimiento dentro de la bodega.
2. La ventana está rota y es de noche.
3. Hay movimiento dentro de la bodega y es de noche.

Responde:

- a. Construye la tabla de verdad con las cuatro variables de entrada (A, B, C, D) y la salida (Alarma). (1 punto)
- b. Obtén la función lógica simplificada usando mapas de Karnaugh. (0,75 puntos)
- c. Implementa la función lógica obtenida mediante puertas **NAND**. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cada condición es un producto lógico: puerta y movimiento = **A·B**; ventana rota y noche = **C·D**; movimiento y noche = **B·D**. La salida es la suma (OR) de las tres. Se comprueba con la tabla de verdad, se minimiza por Karnaugh y se implementa con NAND aplicando doble negación.

a) Tabla de verdad

S = 1 cuando A·B, o C·D, o B·D:

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

b) Mapa de Karnaugh y función simplificada

CD\AB	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	0	1	1	0
11	1	1	1	1
10	0	0	1	0

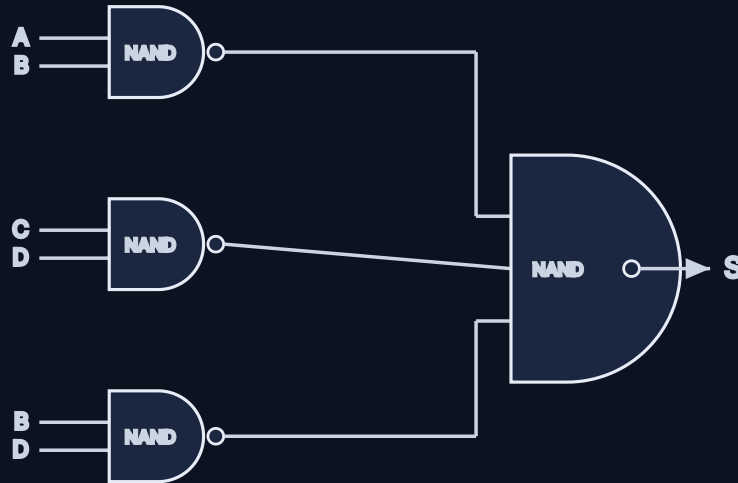
Agrupaciones: columna AB=11 (**A·B**), fila CD=11 (**C·D**) y el bloque B=1·D=1 (**B·D**):

$$S = A B + C D + B D$$

c) Implementación con puertas NAND

Aplicando doble negación, $S = \overline{\overline{A B + C D + B D}} = \overline{\overline{A B} \cdot \overline{C D} \cdot \overline{B D}}$:

$$S = \text{NAND}(\text{NAND}(A, B), \text{NAND}(C, D), \text{NAND}(B, D))$$



$S = A \cdot B + C \cdot D + B \cdot D$ con tres NAND de 2 entradas y una NAND de 3 entradas.

$$S = A \cdot B + C \cdot D + B \cdot D = \text{NAND}(\text{NAND}(A, B), \text{NAND}(C, D), \text{NAND}(B, D))$$